

測れない場所の熱変形を、 測れる場所から当てる

— 温度だけでなく**変位**もデータ同化の「観測」に使う —

OpenFOAM + FrontISTR + POD/Q-DEIM ROM + EnKF (すべてオープンソース)

オープンCAE学会シンポジウム B-16 / 2026年11月12日 (木)

コード・解説記事を公開: github.com/kamakiri1225/thermal-da-demo

結論 — 本日いちばん伝えたい3つの数字

評価点 A・O を
一度も測らずに
当てた反りの誤差

0.075
μm

真値の振幅 2.74 μm の 2.7 %
(真値 = OpenFOAM +
FrontISTR)

同じ A・O を
直接測ったときの
反りの誤差

0.137
μm

知りたい場所を測るより、
選んだ別の場所を測るほうが良い

係数を決めていない条件で
従来の回帰補正と
比べた誤差の比

1/3

回帰 0.29 → 同化 0.10 μm

発熱量そのものも 25.07 W と推定
(真値 25 W)

いずれも真値は OpenFOAM + FrontISTR の計算結果。実機での検証は未実施です。

本日の流れ

→ ← で移動します。各章はクリックで飛べます

1. 背景 — なぜ「測れない場所」が問題か

熱変形と加工精度／既存の4つの流派と空いている場所

3. 道具① 軽いモデル (ROM)

POD・Q-DEIM で5点／600 秒を 31 ms／どこまで使えるか

5. 切り口A — 変位は「結果」ではなく「情報源」

変位計1本が5点すべての温度に触れる／正直な比較も示します

7. 切り口C — 学習していない運転条件でも使える

回帰補正の 1/3 の誤差／発熱量そのものを同定

2. 題材と計算の流れ

中空円筒＋ヒータ／OpenFOAM CHT → FrontISTR／真値の作り方

4. 道具② 熱感度 W (FrontISTR)

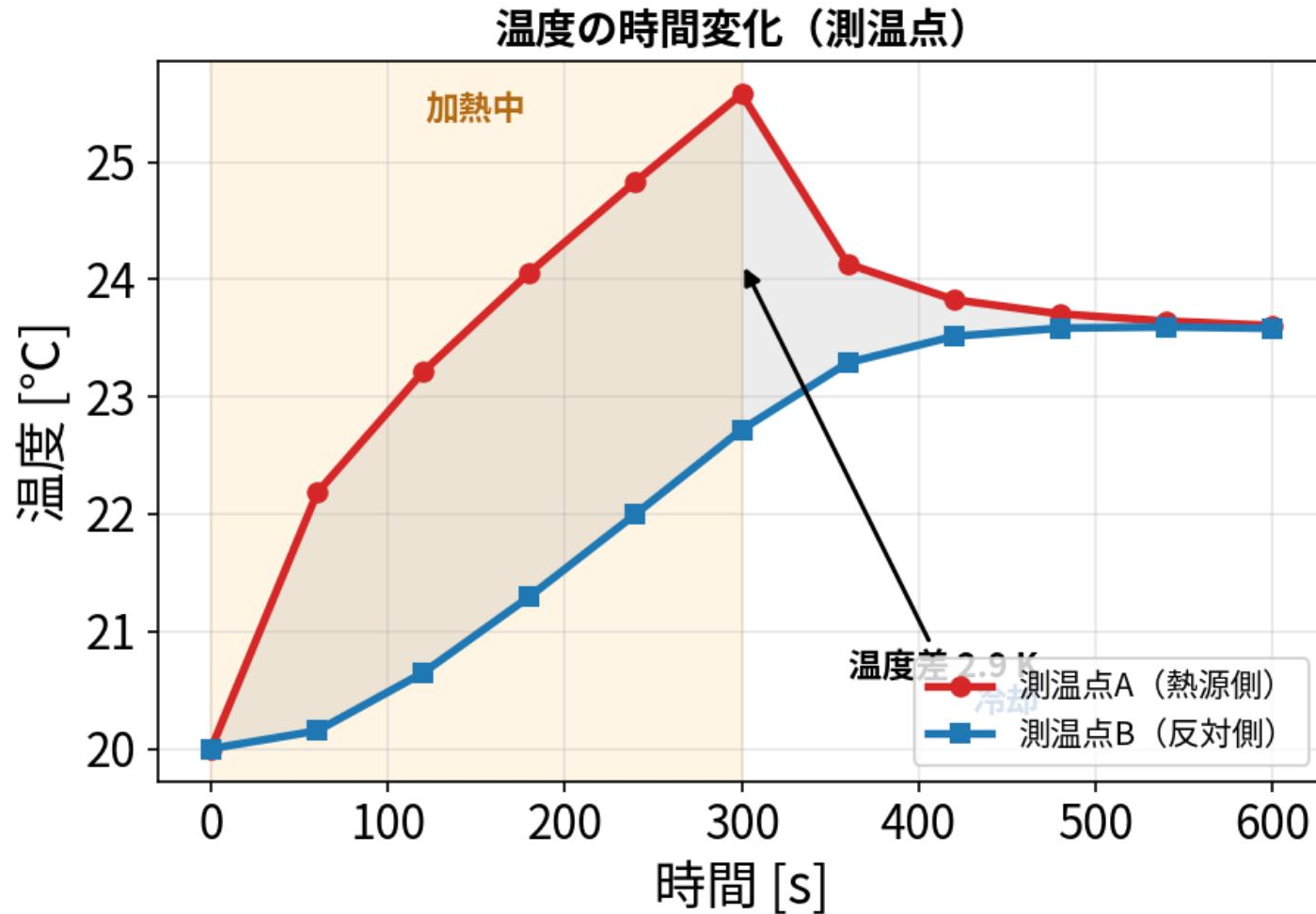
温度 1 K あたり何 μm 動くか／随伴法で 1/1300 の時間に

6. 切り口B — 測れない場所を、測れる場所から当てる (目玉)

15,120 候補から机上で2点を選ぶ／実ソルバ真値で3条件／既存の配置法との比較

8. まとめと正直な限界

言えること／言えないこと／公開情報



何が起きるか

- 主軸モータ・送り系・切削熱で機械が温まる
- 温まった部分が伸び、**工具先端が μm 単位でずれる**
- 加工誤差の**大きな割合が熱起因**と言われる

解析だけでは合わない

- 熱伝達率・発熱量が**分からない**
- 運転条件が変わると前提が崩れる

そこでデータ同化

- 少数のセンサの値で計算を**その場で直す**

知りたい場所

工具先端（TCP）の変位。
これが加工精度そのもの

置けない理由

加工中は切粉・クーラント・工具交換。
内部に熱電対は通せない

置ける場所

機械の外側、コラム側面、
加工点から離れた構造部

だから問いはこうなる：

「**置ける場所**でどう測れば、**置けない場所**の変形が当たるのか」 — そして、**その置き場所は設計できるのか。**

従来によくある形

温度センサを多点に貼る → 回帰式や FEM で工具先端の変位を出す（温度が入力、変位が出力）

▼ 本研究

本研究の形

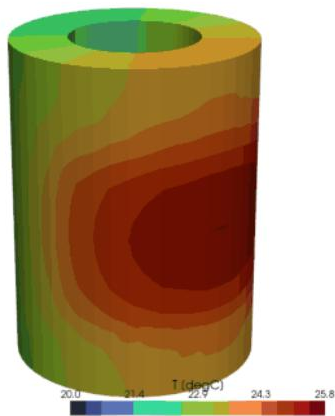
温度センサ2点 + **置ける場所の変位2点**を観測として同化に入れる → 温度場・**測っていない場所の熱変形**・発熱量を同時に推定する

- | | | |
|---|-------------------|---|
| ① | 回帰・機械学習 | 温度多点 → 変位を回帰／CNN で予測。弱点：学習した運転条件の外で外れる |
| ② | 詳細 FEM による補償 | オフラインで FEM を解き、温度から変位を計算。弱点：境界条件が合わないと外れる |
| ③ | 低次元化＋状態推定 | ROM＋カルマンフィルタで温度場を推定（ETH Zurich 2024 ほか）。観測は温度のみ。変位は出力 |
| ④ | 直接測定による補償 | 変位計で測った量をそのまま補正に使う（NIST の「直接法」）。加工中は測れない。状態推定に戻さない |
| ? | 変位を「観測」として状態推定に戻す | ③は変位を出力、④は補正対象として扱う。この間が空いている |

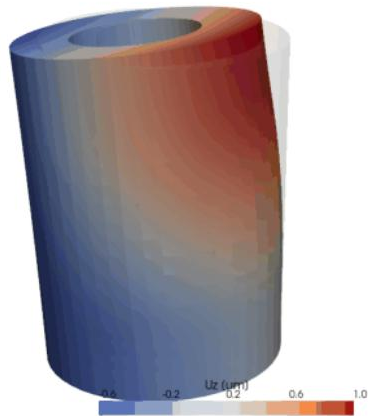
文献調査は 2026-10-03 に英語5回・日本語1回の検索で実施。網羅的な調査ではありません。いちばん近いのは ETH Zurich (2024)：ROM＋カルマンフィルタ、観測は温度のみ（25本中13本）、実機で熱変位 67.4 → 33.3 μm 。

OpenFOAM → FrontISTR 一気通貫 t = 269 s (加熱中)

① OpenFOAM (CHT) で解いた温度



② FrontISTRの熱変形 (×6000誇張)



温度をIDWで節点へ写像し、そのままFrontISTRの熱弾性に渡している

項目	設定
形状	中空円筒 (外径 75、高さ 100 mm)
加熱	外周の片側にヒータ 15 W、0~300 秒 ON
流体	空気 (自然対流)、OpenFOAM CHT
固体メッシュ	20,696 セル (温度) / 5,040 節点 (変形)
構造解析	FrontISTR 熱弾性 (底面固定)
評価する量	上面 A・O (±28.7, 0, 100.5) mm の 反り (高さの差) $U_z(A) - U_z(O)$
反りの振幅	最大 2.74 μm

片側加熱なので円筒は傾くように反る。この反りが「工具先端のずれ」に相当します。

OpenFOAM の温度場 (左) を節点に補間して FrontISTR で熱変形を計算 (右、誇張表示)

段階1：双子実験（ROM 真値）

同化に使うのと同じ ROM で「正解」を作り、ノイズを足して観測にする。→ モデルの誤差がない理想条件。アルゴリズムが正しく動くかを確認

▼ これだけでは「自分のモデルで自分を当てた」ことにしかない

段階2：実ソルバ真値（本発表の主な結果）

真値 = OpenFOAM の固体温度場と、その温度を各時刻 FrontISTR に入れて計算した全節点の変位（21 時刻 × 3 条件）。同化モデルは ROM のまま。→ モデル誤差を含んだ条件での検証

▼ 残っている段階

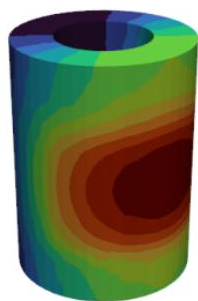
段階3：実機（未実施）

実機での検証は行っていません。設計案のみ（IoT 実験として別途計画）。**本発表の数値はすべて計算で作った真値です。**

やったこと OpenFOAM の温度履歴 (20,696 セル × 121 時刻) を特異値分解し、場を「型 (モード) × 時間の係数」の足し算に分解した

PODで出た温度場の「型」: 平均場 + 型1・2 で場の99.9%を説明できる

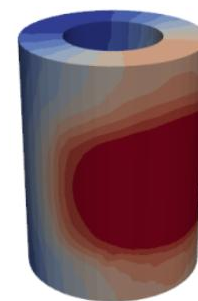
平均場
(実際の温度[°C])



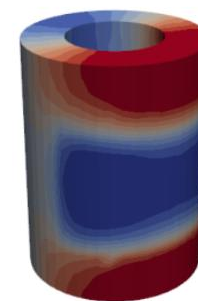
モード1 (91.8%)
(全体が同じだけ昇温(一様→全面が同じ暖色))



モード2 (8.1%)
(ヒータ側(赤)↔反対側(青))



モード3 (0.1%)
(高次の細部)



※ 各パネルは独立スケール。モード(型)は単位長さに正規化した『形』で絶対温度ではない。重要度は色の濃さでなく % (型1=91.8%が最も支配的)。型1は『全体が同じだけ温まる』一様な型なので全面がほぼ同じ暖色 (凹凸のある型2・3と対照的)。モードの符号は任意で、ここでは昇温を暖色に揃えた。

左から平均場、モード1 (91.8 %)、モード2 (8.1 %)、モード3 (0.1 %)。各パネルは独立スケール

モード1 (91.8 %)

全体が同じだけ温まる型。これだけでは**反りは生まれない**

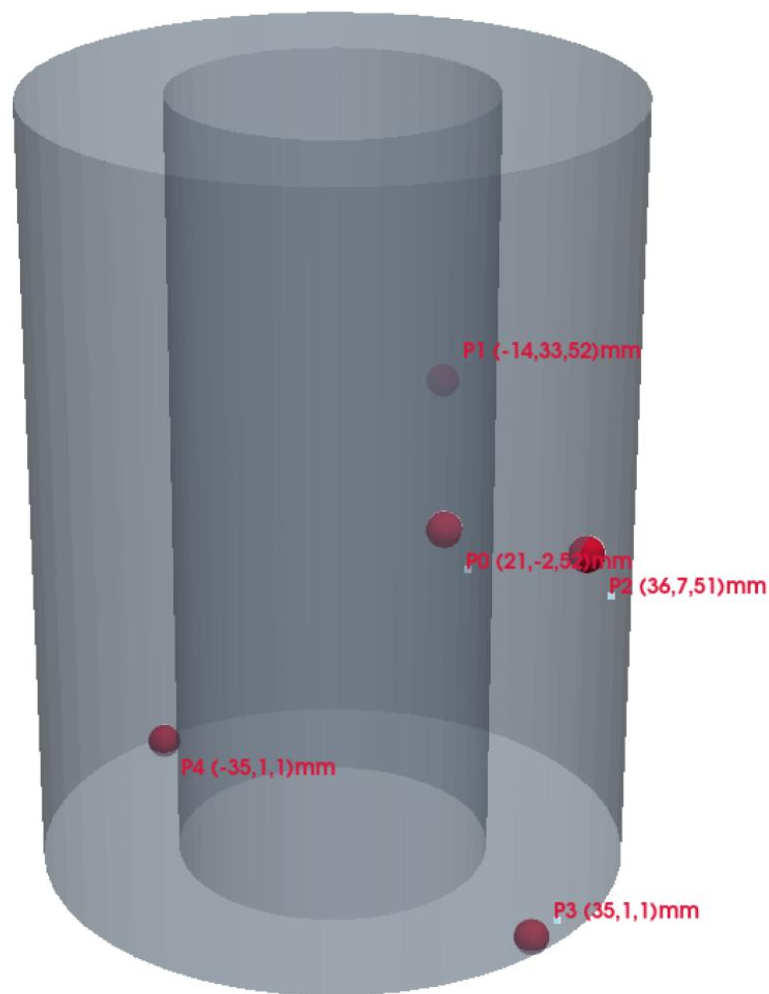
モード2 (8.1 %)

ヒータ側と反対側の**温度差**の型。**反りを決めるのはこれ**

合計 99.89 %

121 項のうち2項で説明できる。安全をみて**5モード**を採用し、EnKF の状態はこの5つの係数にする

POD+Q-DEIM で選んだROM代表点（勘でなくデータから選定）
温度場は2モードで100%説明→少数点で表せる



考え方

- 5つの型の係数を決めるには、**うまい5点**の温度が分かればよい
- その5点を、モード行列の QR 分解が**自動で選ぶ**

ROM の形

$$C_i \dot{T}_i = \sum_j K_{ij} (T_j - T_i) + h_i A_i (T_{\text{air}} - T_i) + Q_i$$

5点の集中熱容量モデル。 $C \cdot K$ は OpenFOAM に合うよう
最小二乗で逆算（残差 **0.014 K**）

600 秒の前進積分が **31 ms**。

60 メンバー × 20 サイクルでも数十秒で終わる

5点から全 20,696 セルを復元するのは gappy-POD（擬似逆行列）。

Q-DEIM（列ピボット付き QR 分解）が選んだ代表5点 P0～P4。ヒータ側と反対側に分かれて並ぶ

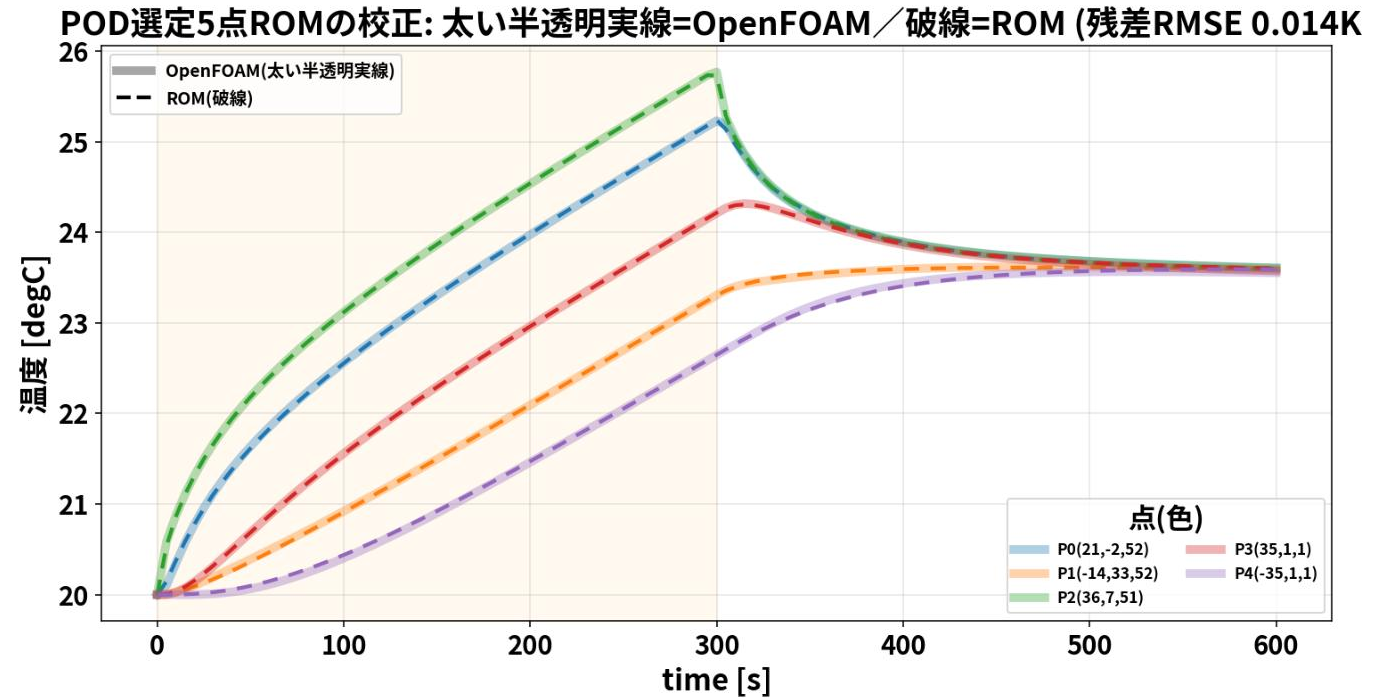
	実際のヒータ	ROM
場所	外周の面 (約 5,000 mm ²)	P2 の1点だけ
与え方	面全体に分散	15 W を全部 P2 に

```
heat[:, 2] = q * 15.0 / C[2]
```

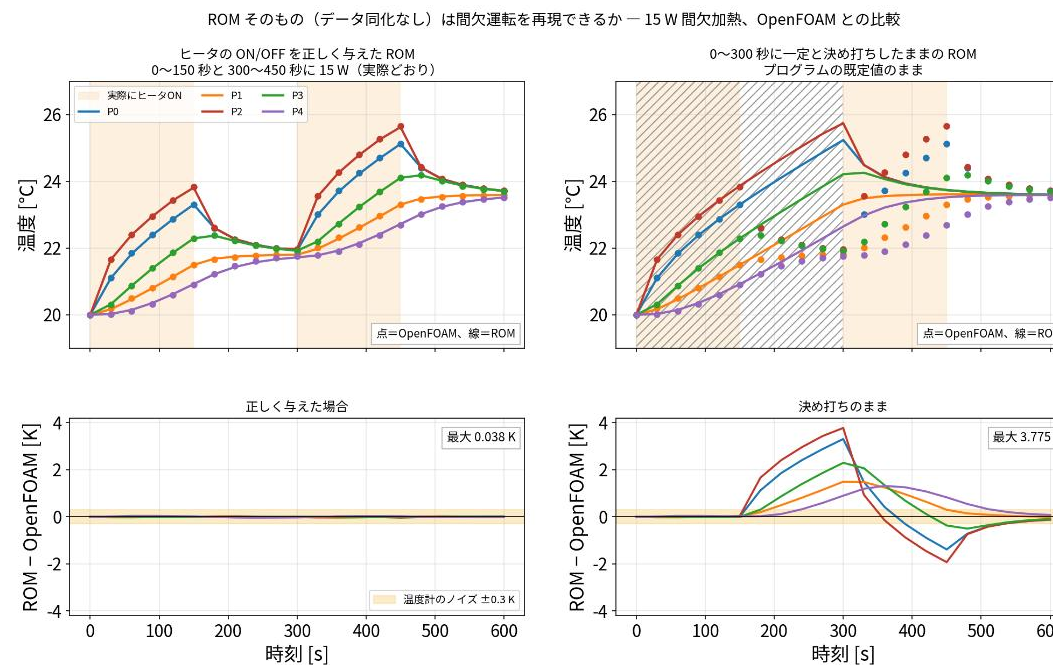
5点のうち2列目 (P2) だけが非ゼロ。 $C_2 = 93.4 \text{ J/K}$

なぜ1点集中でも合うのか

この前提のもとで $C \cdot K$ を OpenFOAM に合わせて逆算しているため、面に広がる効果が係数に吸収される。



ROM (線) と OpenFOAM (点)。ROM 単体の誤差は最大 **0.038 K** = 温度センサのノイズ 0.3 K の約 1/8



ROM 単体（データ同化なし）と OpenFOAM の比較。間欠加熱（150 秒ごとに ON/OFF）。左=ON/OFF を正しく与えた ROM／右=「0~300 秒一定」のまま動かした ROM

15 W・連続 0.038 K

ROM の係数を決めた条件そのもの。センサノイズ 0.3 K の約 1/8

25 W／間欠加熱 0.038 K

係数を決めていない条件でも、ON/OFF さえ正しく与えれば同じ精度

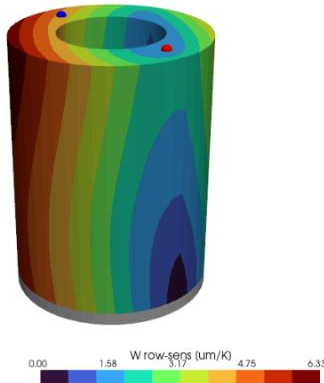
ON/OFF を与えないと 1.775 K

「0~300 秒一定」と仮定したまま。ノイズの約6倍ずれる

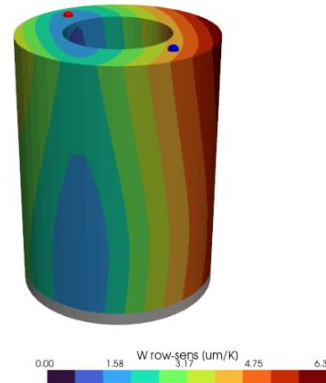
ROM は発熱量・加熱のしかたが変わっても使える。条件はヒータの ON/OFF をモデルに正しく与えること。同化後に5点から復元した全 20,696 セルも、代表点でないセルを含めてノイズ 0.3 K の中に収まる。

FrontISTRの熱感度 $W = K^{-1}H$ の分布（温度→変位）と変位観測点
 赤= W 行感度が高い（変位観測に効く）／赤球=変位A(+X上面)・青球=変位O(-X上面)

ヒータ側(+X)から



反対側(-X)から



※ 105のDUMPWパッチ版FrontISTRで計算した $W = K^{-1}H$ の行ノルム（DUMPW直接出力と1.9e-7一致）。
 上端(自由端)ほど高感度で、変位観測点A/Oを上面に置くのが良い理由になる。灰色=固定部近傍の除外域。

$$K_s u = H_T T \implies u = \underbrace{K_s^{-1} H_T}_W T$$

K_s =剛性行列、 H_T =温度の熱荷重への変換、 W =熱感度行列 [$\mu\text{m}/\text{K}$]

W の読み方

- 1行=ある点のある方向の変位
- 1列=ある場所の温度
- 行の中身=その変位が、どの温度にどれだけ反応するか

反り A-O に対する5点温度の感度

$w = (0.47, -0.65, 0.60, 0.04, -0.46) \mu\text{m}/\text{K}$
 = 5点すべてに非ゼロ。符号が +と- に分かれているのが
 肝心

線形熱弾性なので、 W は温度に依らず一度計算すれば使い回せる。

FrontISTR で計算した熱感度の分布。底面固定なので、上面ほど大きく動く

素朴にやると

「節点 j だけ 1 K 上げて解く」を全節点ぶん繰り返す → **5,040 回の FEM 解析** (54.4 秒)

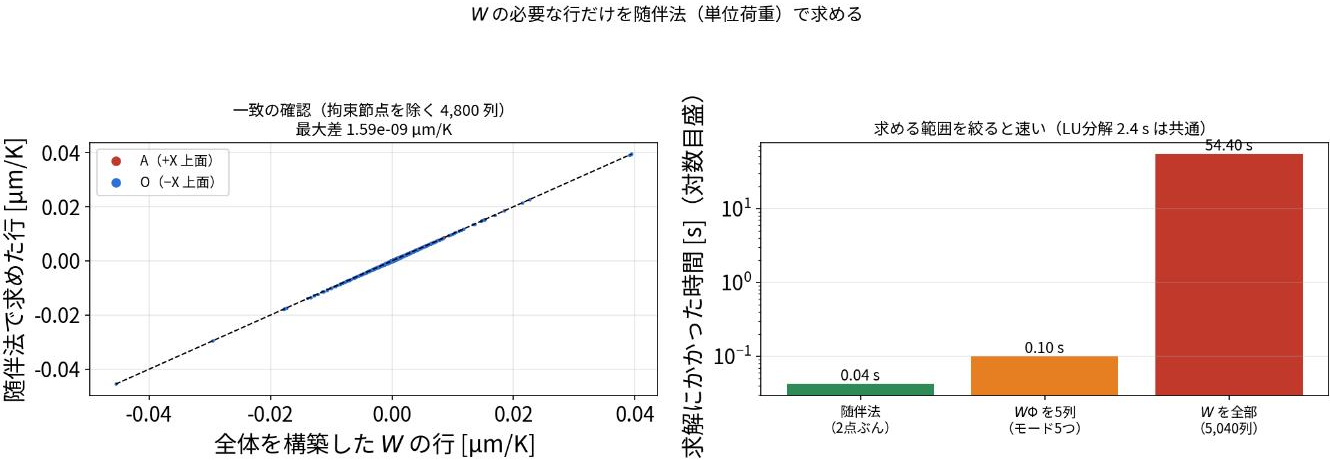
必要なのは「ある点の変位」だけ

$$W[i,:] = e_i^T K_s^{-1} H_T = \lambda_i^T H_T, \text{ where } K_s \lambda_i = e_i$$

e_i =知りたい自由度に 1 を立てた単位荷重。 K_s は対称なので1回解けば W の1行が出る

やり方	FEM を解く回数	時間
全部作る (列で作る)	5,040 回	54.4 秒
随伴法 (A・O の2行だけ)	2 回	0.042 秒

両者の一致は 1.6×10^{-15} (数値誤差の範囲)。



随伴法 (単位荷重) で求めた W の行と、全部作ってから抜き出した行の比較

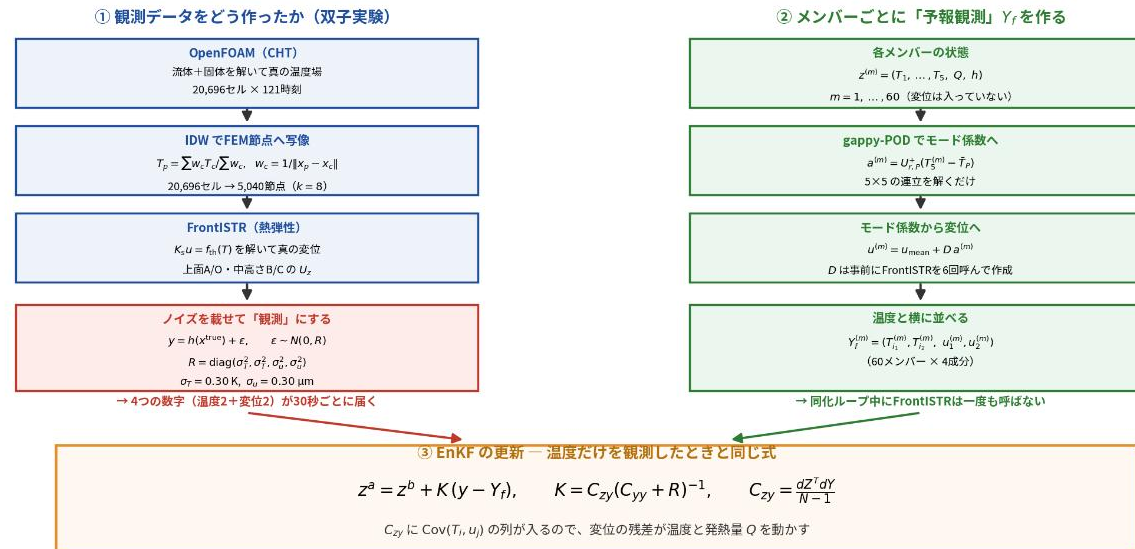
補足：全節点の分布が必要なときは、 $W\Phi = K_s^{-1}(H_T\Phi)$ と括弧を付け替えて**FrontISTR を6回** (平均場 1 回+モード5本) 解けばよい。5,040 回ではなく 6 回で、全 5,040 節点 × 3 方向=15,120 通りの感度が出る。

状態 $z = (T_0, T_1, T_2, T_3, T_4, Q, h) \leftarrow$ 温度5点 + 発熱量 + 放熱係数 (パラメータも一緒に推定する)

温度の観測 $y_T = T_{(\text{そのセル})} + \varepsilon, \sigma_T = 0.30 \text{ K}$ 変位の観測 $y_u = \underbrace{w^T T}_{\text{熱感度} \times \text{温度}} + \varepsilon, \sigma_u = 0.30 \mu\text{m}$

変位の観測演算子が w^T (熱感度 W の行) であること — 仕掛けはこれだけです。
 温度計は1本で1点しか見ない。変位計は1本で5点すべてに触れる (w が全点非ゼロ)。

観測データはどう作られ、どう同化に使われるのか — 数式の手続き



直しているのは変位ではなく温度場。温度が合えば $u = W(T - T_{\text{ref}})$ でどの点のどの方向も自動的に従う (結果③・③-2)

実装: dacore/enkf.py — Y_f を直接受け取る設計なので、非線形な観測演算子にもそのまま使える

左＝観測データの作り方 (真値 → ノイズ) / 右＝メンバーごとの予報観測の作り方 / 下＝EnKFの更新式。同化ループの中で FrontISTR は一度も呼ばない (変位は D との積で出る)

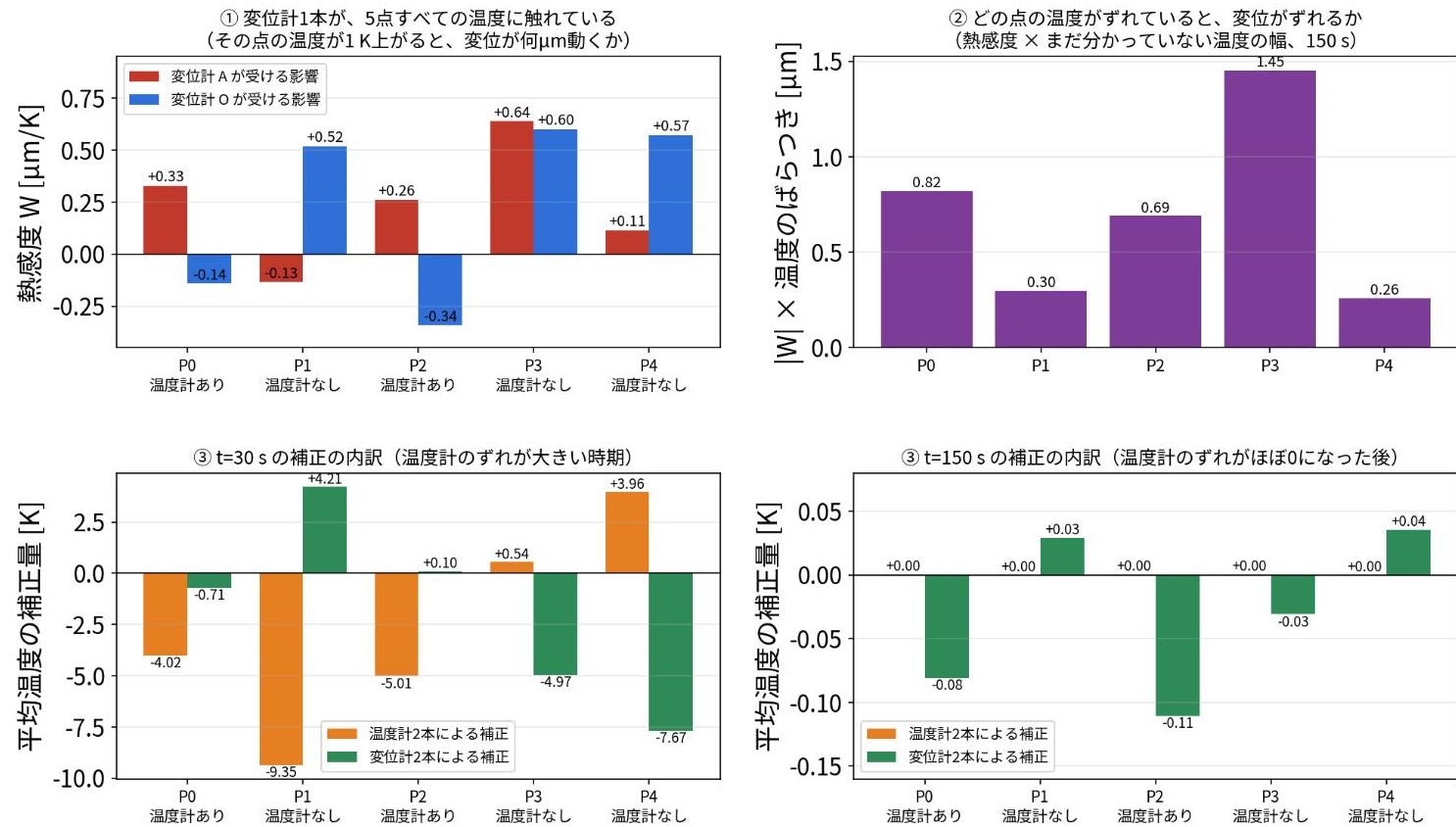
切り口 A

変位は「結果」ではなく 「情報源」である

熱変形は補正すべき誤差であると同時に、
温度場を知るための情報でもある。

変位計1本の読みは、5点すべての温度の重み付き和。
だから温度計のない点の温度まで直る。

変位観測が温度を直す仕組み（本番計算・seed 20260913。温度計は P2・P0 の2本だけ）



時刻	点	温度計の寄与	変位計の寄与
30 s	P3	— (センサなし)	-4.97 K
30 s	P4	— (センサなし)	-7.67 K
150 s	全体	0.000 K (もう残差なし)	まだ直し続ける

温度計の残差が0 になった後も、**変位計だけが温度場を直し続ける**。温度計では見えていない情報を持っているということ。

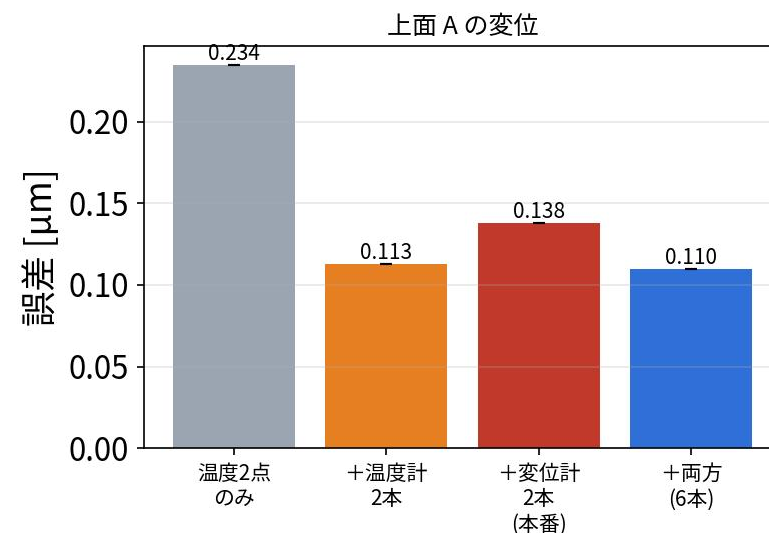
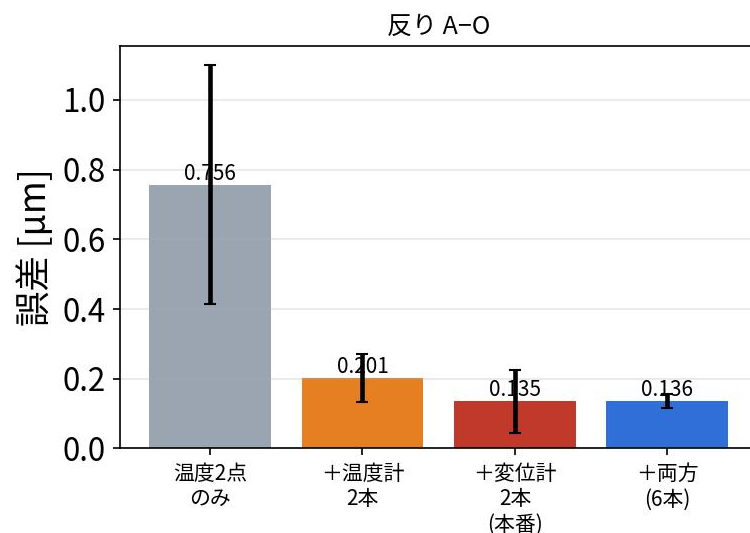
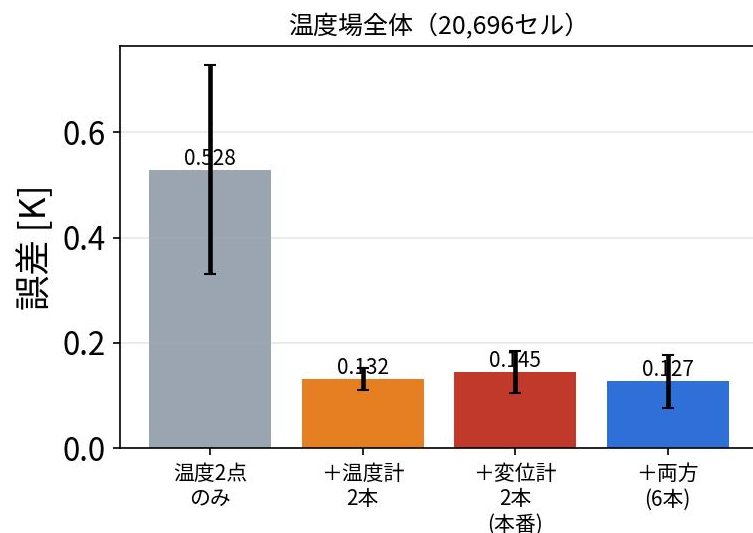
結果への効き方

観測	温度場 RMSE	発熱量 Q (真値 15 W)
温度2点のみ	0.503 K	14.05 W
+ 変位2点	0.160 K	14.89 W

1サイクルの更新量を「温度計の寄与」と「変位計の寄与」に分けたもの（温度計は P2・P0 の2点のみ）

条件センサの本数（計4本）と場所をそろえ、**そこで何を測るかだけ**を変える。温度2点（P2・P0）は共通、上面A・Oに**温度計2本** or **変位計2本**。真値＝ROM 双子実験、5 seed、エラーバーは seed のばらつき

同じ場所（上面A・O）で「温度」を測るか「変位」を測るか — 温度2点 P2+P0 は共通、5 seed 平均



温度場なら互角

温度計 0.132 K 対 変位計 0.145 K。差はエラーバーに埋もれる（勝敗 2/5）

反りなら変位計

温度計 0.201 μm 対 変位計 **0.135 μm**（勝敗 4/5）。知りたい量を直接測っているため

両方つけても

6本にしても 0.127 K / 0.136 μm。伸びしろは小さい

だから「**変位計のほうが情報量が多い**」とは言えません。変位計の本当の価値は — 温度計を置けない場所に置けること — にあります。

切り口 B — 本日の目玉

測れない場所を、 測れる場所から当てる

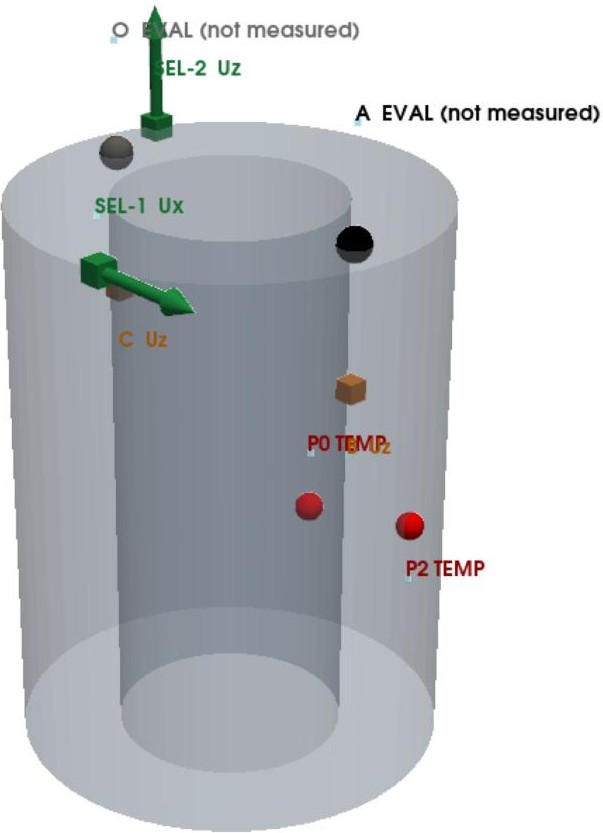
工具先端は測れない。

ではどこを測れば、測れない場所が当たるのか。

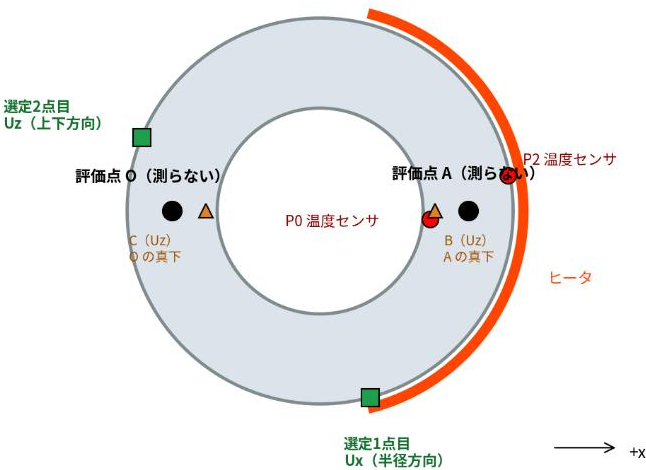
評価点 A・O を一度も観測せずに、
別の場所の変位2点だけで A・O の反りを当てる。

観測点と評価点 赤＝温度センサ／緑＝選定した変位2点／橙＝B・C／黒＝評価点 A・O（一度も測らない）

斜めから見た図



真上から見た図（寸法 mm）
B・C は中段 z=75 mm、ほかは上面 z=100.5 mm



役割	場所 [mm]	測るもの
温度センサ（共通）	P2 (36.5, 6.9, 50.8) P0 (21.3, -1.6, 51.6)	温度
選定した変位1点目	(9.7, -36.2, 100.5)	U_x
選定した変位2点目	(-34.6, 14.4, 100.5)	U_z
B・C（比較用）	(±28, 0, 75) A・O の真下	U_z
評価点 A・O	(±28.7, 0, 100.5)	測らない

前の結果（blog_004）は、評価している A・O をそのまま観測に使っていました（循環）。ここでは **A・O から 12 mm 以内の節点を候補から除外して、循環を断っています。**

赤＝温度センサ／緑＝選定した変位2点（矢印＝測る方向）／橙＝比較用 B・C／黒＝評価点 A・O（測らない）

$$\sigma_S^2 = w^T \left(B - BH_S^T (H_S B H_S^T + R)^{-1} H_S B \right) w$$

括弧の中はカルマンフィルタの更新式そのもの＝測った後に残る「温度のあいまいさ」。それを w ではさむと 残る「反りのあいまいさ」 になる。単位は μm 、小さいほど良い。

記号	中身	どこから来るか	測定値を使うか
w	反り A-O に対する5点温度の熱感度 (0.47, -0.65, 0.60, 0.04, -0.46) $\mu\text{m}/\text{K}$	FrontISTR（随伴法 2 回 or W 重 で 6 回）	使わない
B	5点の温度が「どれくらい・どう連動して」ばらつくか	ROM を 4,000 通り回して数える	使わない
H_S	候補 S を測るという操作（ W の該当行）	FrontISTR	使わない
R	センサのノイズ（変位 0.3 μm ）	仕様	使わない

ここまで測定値は一切使っていません。FrontISTR の熱感度と ROM のばらつきだけで、センサを買う前・取り付ける前に置き場所が決まります。

考え方は「いま分かっていることを、いちばん多く教えてくれる点を選ぶ」。目的（反り A-O）を w で指定しているので、目的が変われば選ばれる点も変わります。

ステップ1 候補を並べる

FrontISTR を

6回

解けば、全 5,040 節点 × 3 方向 =

15,120 通り

の感度が出る。A・O から 12 mm 以内を除いて

14,754 通り

ステップ2 全部採点する

14,754 通りについて σ_S を計算。表計算で全行に式を入れて最小値を探すのと同じこと

ステップ3 1位を採る

1.186 →

0.347 μm

(1本で 1/3 以下)

ステップ4 採点をやり直す

2位は1位と

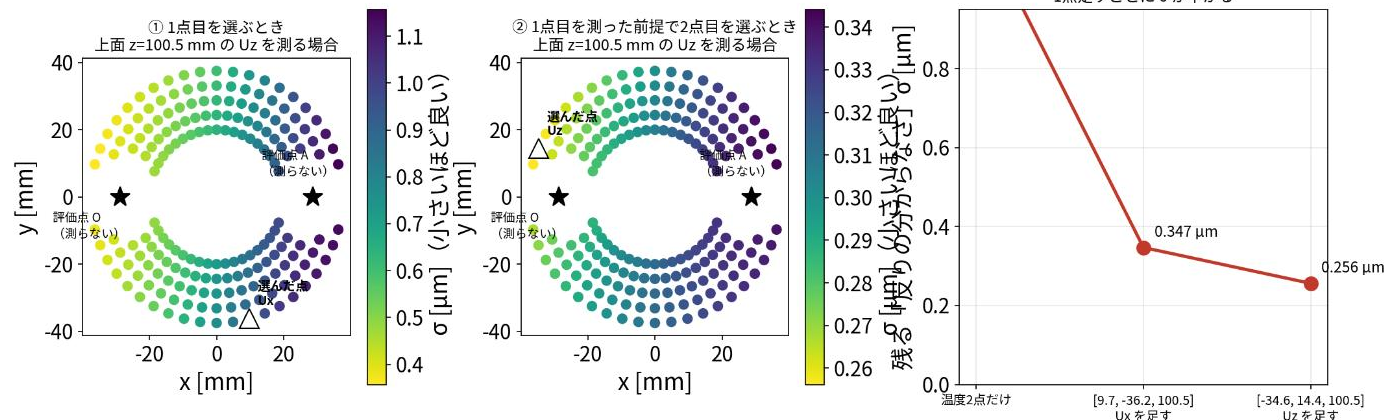
ほぼ同じ場所

。1点目を測ったことにして再採点

→ 0.347 →

0.256 μm

変位2点の選び方：測った後に残る「反りの分かなさ」 σ が最小の点を1本ずつ足す（同化前の計算のみ）

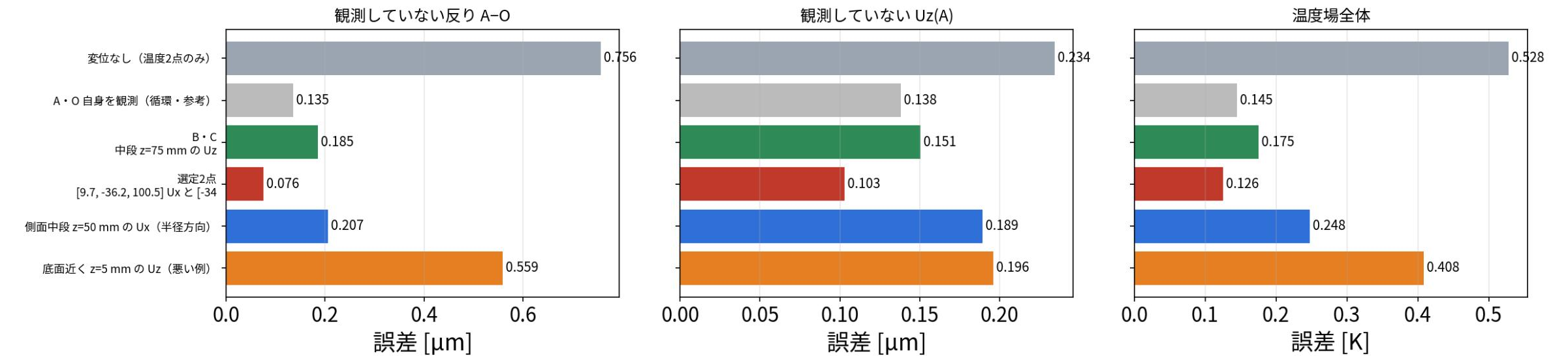


左＝1点目を選ぶときの採点（色が薄いほど良い）／中＝1点目を測った前提で再採点／右＝ σ が下がる様子。左と中で「良い場所」が移動しているのが肝心

1点目は上面の $\pm y$ 側（両側の影響を受ける）／2点目はヒータの反対側（ $-x$ 側）（1点目で分からなかった情報が欲しくなる） — 「良い2点」は「良い1点を2つ」ではない。

条件真値＝ROM の双子実験、EnKF・5 seed 平均、加熱期 30～300 秒。温度2点（P2・P0）は共通で、変位2点の置き場所だけを変える。A・O は一度も観測しない

A・O 以外で変位を測り、観測していない A・O を当てられるか（温度2点 P2+P0 は共通、5 seed 平均）



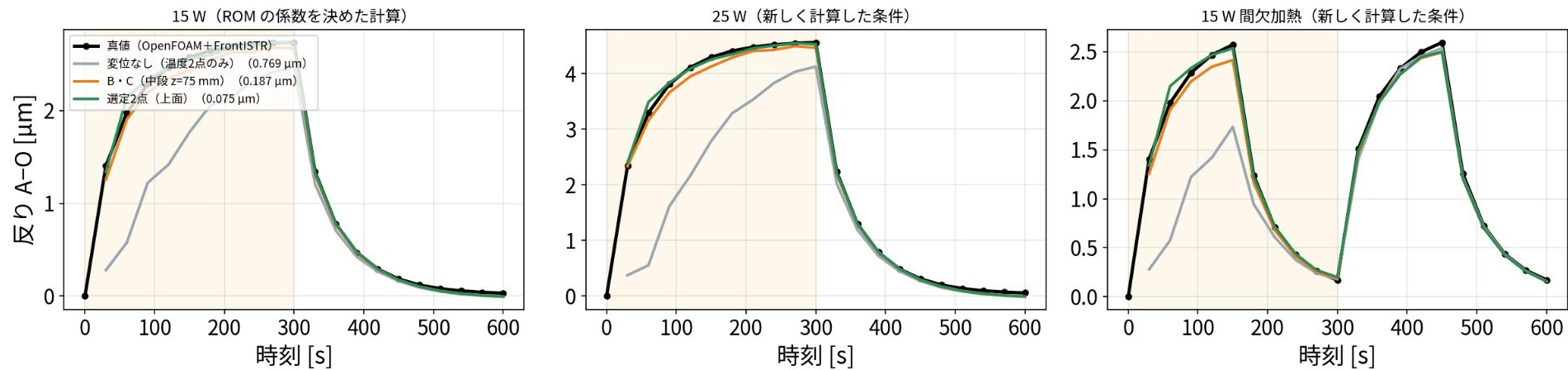
変位2点をどこに置くか	反り A-O	Uz(A)	温度場
変位なし（温度2点のみ）	0.756 μm	0.234 μm	0.528 K
A・O 自身を測る（循環・参考）	0.135 μm	0.138 μm	0.145 K
B・C（A・O の真下 25 mm）	0.185 μm	0.151 μm	0.175 K
選定した2点	0.076 μm	0.103 μm	0.126 K
底面近く Uz（悪い例）	0.559 μm	0.196 μm	0.408 K

A・O を一度も測らずに 0.076 μm（振幅 2.74 μm の 2.8 %）。直接測った場合（0.135 μm）より正確。置き場所で7倍変わる

なぜ直接測るより良いのか（解釈） A・O の反りは最大 2.7 μm だが、変位計のノイズは 0.3 μm ある。選定した点はもっと大きく動くので、同じノイズでも情報が多く取れる。この解釈は別計算では確かめていません。

条件温度の真値=OpenFOAM の固体温度場、変位の真値=その温度を各時刻 FrontISTR に入れて計算した全節点の変位（21 時刻 × 3 条件）。同化モデルは ROM のまま。A・O は一度も観測しない。5 seed 平均

A・O を一度も観測せずに反りを当てる — 真値=OpenFOAM+FrontISTR（5 seed 平均）



黒＝真値（OpenFOAM+FrontISTR）、灰＝変位なし、橙＝B・C、緑＝選定点

反り A-O の誤差 [μm]（加熱期の平均）

変位2点の置き場所	15 W	25 W	間欠加熱
変位なし（温度2点のみ）	0.769	1.408	0.630
A・O 自身（循環・参考）	0.137	0.153	0.100
B・C（真下 25 mm）	0.187	0.193	0.143
選定点（上面）	0.075	0.083	0.071
底面近く（悪い例）	0.581	1.096	0.480

- 3条件すべてで 0.07～0.08 μm。ROM 真値のときと同じ結論
 - 3条件すべてで、直接測るより正確
 - 25 W（係数を決めていない条件）では変位なしの 1.408 μm から 17 倍改善
 - 置き場所が悪いと 25 W で 1.096 μm＝ほとんど改善しない
- 「置き場所を設計する」 ことに意味がある

なぜやるかここまでは「選定2点」と「底面近く（悪い例）」の比較で、**選び方そのものが良い**という証拠になっていない。そこで候補 14,754 通り・センサ本数・試験・真値・乱数をすべて同じにして、**決め方だけ**を変える

決め方	何を小さくするか	狙っている対象
ランダム（20 通り）	—	—（下限の目安）
よく動く点に置く	— 温度が変わったとき 変位 がいちばん大きく動く点	—
Q-DEIM（QR 列ピボット）	モード行列の条件数	温度場
A最適	温度5点の事後共分散の trace	温度場全体
D最適	温度5点の事後共分散の det	温度場全体
目的指向（本研究）	$\sigma_S^2 = w^T(\cdots)w$	反り A-O

そろえたもの①
候補集合 **14,754 通り**（全 5,040 節点×3 方向から A・O 近傍を除外）。使う情報は FrontISTR の *W* と ROM の *B* だけで、**測定値は使わない**

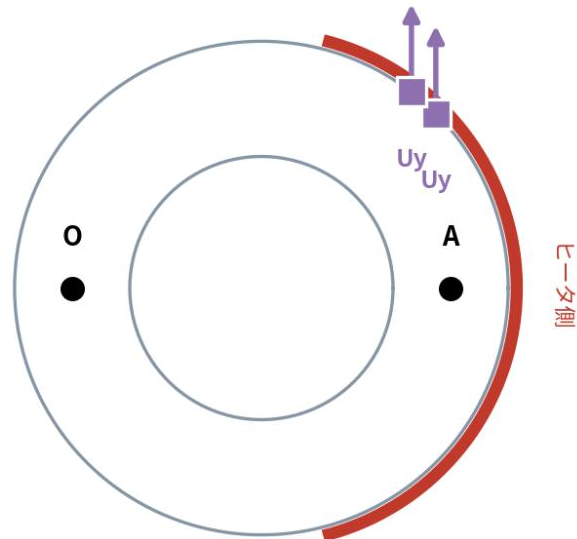
そろえたもの②
センサの本数（温度2点+**変位2点**）、A・O を**一度も観測しない** holdout、EnKF 60 メンバー

そろえたもの③
真値＝OpenFOAM+FrontISTR、**15 W・25 W・間欠加熱**の3条件、同じ **5 seed**

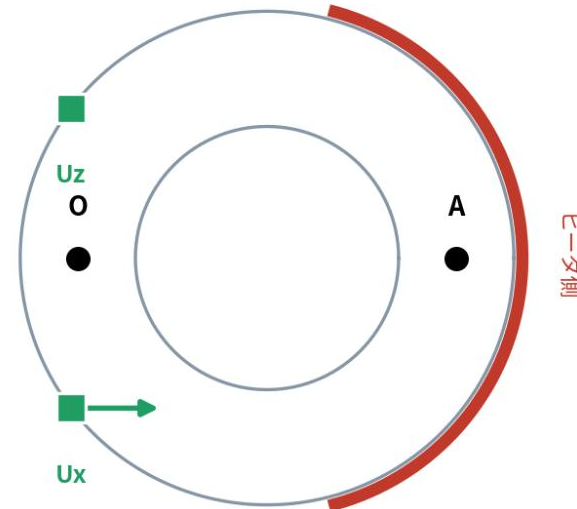
比較の軸はここです — 教科書的な方法は「**温度場**をいちばん良く知る配置」を選び、本研究だけが「**反り**をいちばん良く知る配置」を選ぶ。
温度場を良く知れば反りも分かるはずだ — **これが正しいなら、A最適と本研究は同じ答えになるはず**です。

□=選ばれた変位計、矢印=測る方向 (U_z は紙面に垂直)、●=評価点 A・O (測らない)

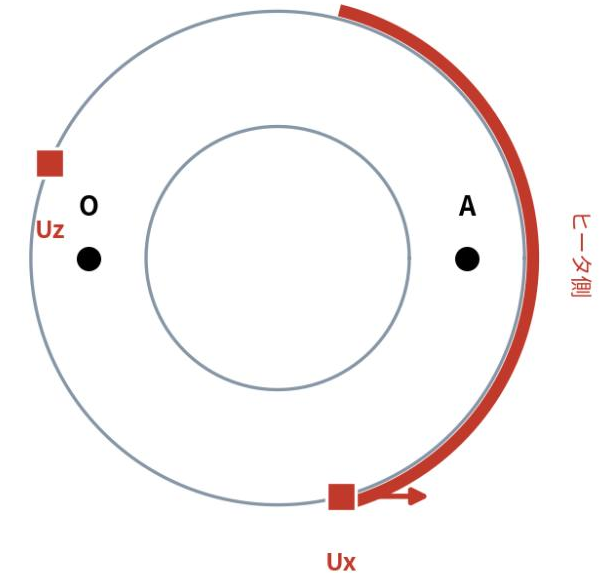
よく動く点に置く
温度が変わったとき
変位がいちばん大きい点
2点の間隔 5 mm → 誤差 0.564 μm (15 W)



A最適 (温度の trace 最小)
温度場全体を狙う
(教科書的な最適計画)
2点の間隔 46 mm → 誤差 0.090 μm (15 W)



目的指向 (本研究)
反り A-O を狙う
(目的を指定する)
2点の間隔 67 mm → 誤差 0.075 μm (15 W)



上面 ($z=100.5\text{ mm}$) を真上から見た図。6つの決め方のうち3つを抜粋 (残り3つは配布資料に)

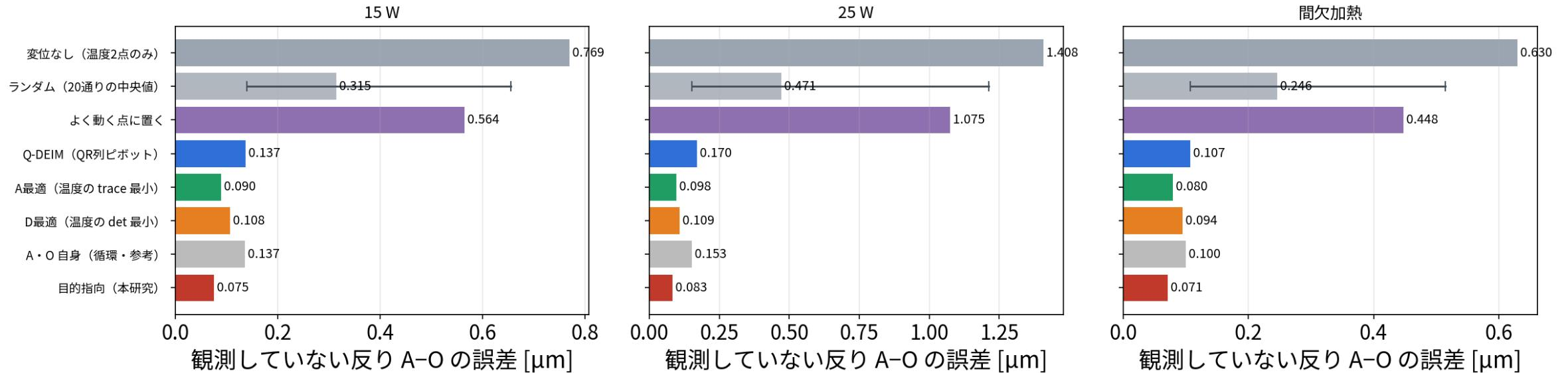
「よく動く点」は 5 mm しか離れない

よく動く点は固まって存在するので、単純に上位2つを採ると **ほとんど同じ場所を2回測る**ことになる (他の決め方は 46~67 mm)

式は測る前に予言していた

A・O 自身を測る構成の予測 σ は 0.319 μm で、目的指向の **0.256 μm** より大きい。「**直接測るのが最善ではない**」は同化を回す前に出ていた

配置の選び方を比べる — 同じ候補 14,754 通り・同じ holdout (A・O は一度も観測しない) ・真値=OpenFOAM+FrontISTR・5 seed 平均



目的指向が3条件とも1位

0.075/0.083/0.071 μm。ただし2位の A最適 (0.090) との差は **15~20 %**。目的の指定には意味があるが、効き目は限定的

「よく動く点に置く」は失敗する

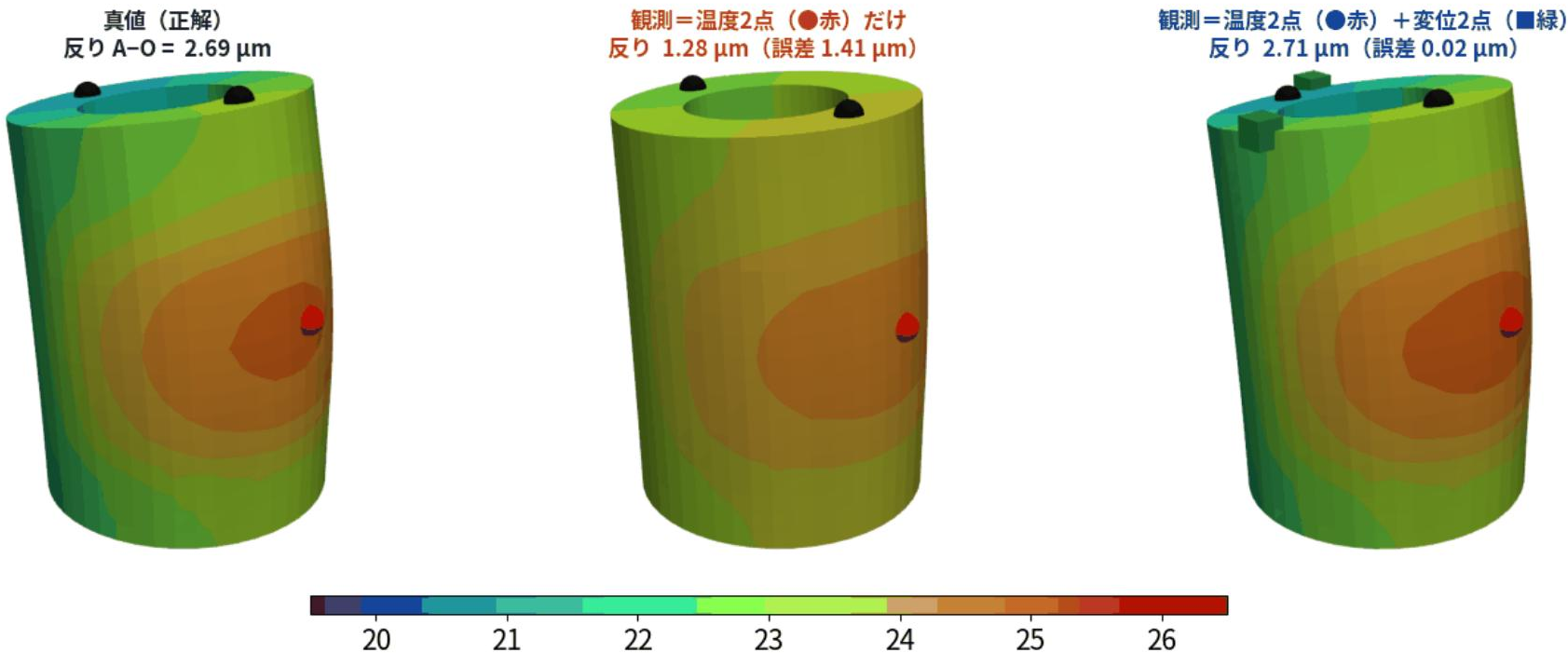
0.448~1.075 μm でランダムより悪い。2点が 5 mm しか離れていないため

予測の順位はほぼ当たる

測る前の σ の順位と実際の順位は、**D最適と Q-DEIM の入れ替わり1組だけ** (順位相関 0.9)

「何を最小化するか」が結果を決めます。D最適は自分の指標 (det) では6つの中で最良=自分の土俵では勝っているのに、反りの誤差では負けます。温度場全体を良く知ることと、反りを良く知るとは別です。

色＝温度 形＝熱変形（3951倍に誇張） A・Oを一度も測らずに熱変形を当てる（t＝210 s）
●赤＝温度センサ（観測） ■緑＝変位計（観測） ●黒＝評価点 A・O（一度も測らない）



左＝真値／中＝温度2点だけ／右＝温度2点＋別の場所の変位2点（A・Oは一度も測らない）。●赤＝温度センサ（3枚とも共通）／■緑＝変位計（右のみ）／●黒＝評価点 A・O（測らない。3枚とも共通）。seed 20260913

t＝150 秒	真値	中：温度2点のみ	右：＋変位2点（選定）
反り A-O	2.57 μm	1.38 μm	2.56 μm
誤差	—	1.19 μm	0.01 μm



切り口C — 裏づけ

学習していない運転条件でも、 使える

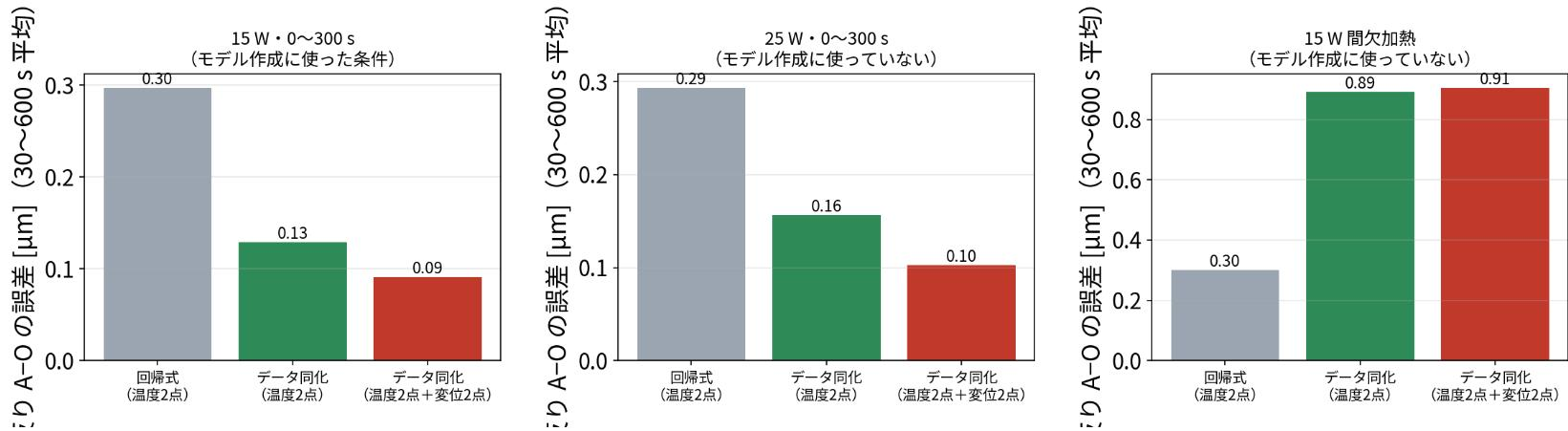
回帰モデルは、係数を決めた条件を外れると外れる。

物理モデル+データ同化は、**外挿**できる。

従来の回帰補正と、同じ温度センサ・同じノイズで正面から比べました。

比べた相手 $U_z(A) - U_z(O) = c_0 + c_1\Delta T_{s1} + c_2\Delta T_{s2}$ 係数は **15 W の OpenFOAM+FrontISTR の結果 (21 時刻)** で最小二乗。使うときは同化と同じ 0.3 K のノイズを足す (同じ 5 seed)。温度センサは P2+P4

従来の回帰補正とデータ同化の比較 (温度センサ P2+P4、真値=OpenFOAM+FrontISTR、5 seed)



反り A-O の誤差 (30~600 秒の平均)。左=15 W、中=25 W、右=間欠加熱

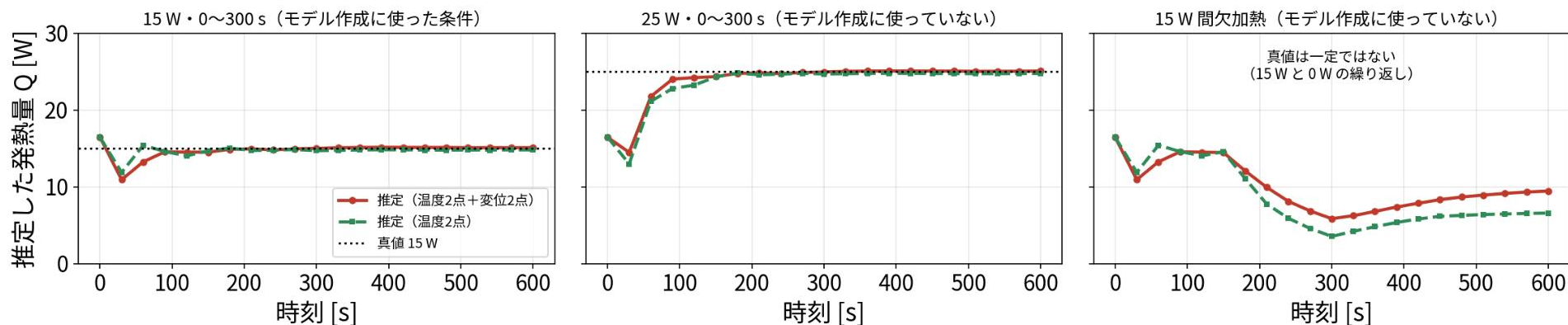
真値の条件	回帰式	同化 温度2点	同化 温度2点+変位2点
15 W (係数を決めた条件)	0.30	0.13	0.09
25 W (決めていない条件)	0.29	0.16	0.10
間欠加熱 (ON/OFF を与える)	0.30	—	0.08
間欠加熱 (ON/OFF を与えない)	0.30	0.89	0.91 ← 負け

加熱のしかたがモデルと合っていれば**回帰式の約 1/3**。
合っていないと**約3倍で負ける**。

ROM の中では 300 秒以降は発熱 0 なので、2回目の山を再現できないのが原因。
ON/OFF を与えれば 0.91 → 0.08 μm に戻る。時刻が分からなくても、**発熱を時間で変わる値として推定すれば 0.18 μm** (それでも回帰式より小さい)。

単位は μm 。最下行は同化が負けた条件です。

推定した発熱量の推移（温度センサ P2+P4、5 seed 平均）



推定した発熱量 Q の推移。左=15 W、中=25 W（係数を決めていない条件）、右=間欠加熱（真値は 15 W と 0 W の繰り返し）。真値=OpenFOAM+FrontISTR、温度センサ P2+P4、5 seed 平均

15 W → 14.89 W

係数を決めた条件。30 秒で一度下振れした後、100 秒以降は真値に貼りつく

25 W → 24.9~25.1 W

係数を決めていない条件でも、200 秒以降は真値に貼りつく

間欠加熱は追えない

真値が 15 W と 0 W を繰り返すのに、推定はなだらかにしか動かない（ON/OFF を与えれば解決）

回帰は「いまの温度から、いまの変位」しか出せない。同化は「いま何ワット入っているか」まで出す。 — 発熱量が分かれば条件が変わった先の予測にも使える。これは物理モデルを中に持つことの違いです。

ただし放熱係数 h は 600 秒の計算では当たりません（時定数が足りない）。これは正直な限界です。

切り口A 変位は「結果」ではなく「情報源」

変位計1本の読みは熱感度 W を通じて**5点すべての温度の重み付き和**。温度計のない点の温度まで直る（温度場 0.503 → **0.160 K**、発熱量 14.05 → **14.89 W**）。ただし同じ場所なら温度計とほぼ互角。変位計の価値は「**置けること**」

切り口B 測れない場所を、測れる場所から当てる（目玉）

評価点 $A \cdot O$ を**一度も測らず**、別の2点の変位で反りを **$0.075 \mu\text{m}$** （振幅の 2.7 %）。 $A \cdot O$ を直接測るより**正確** ($0.137 \mu\text{m}$)。実ソルバ真値で3条件とも同じ結論。置き場所は**測定前に机上計算だけで設計できる** (15,120 候補から σ_S 最小化+再採点)。同じ候補・同じ試験で**A最適 0.090 / D最適 0.108 / Q-DEIM $0.137 \mu\text{m}$** より小さい

切り口C 学習していない運転条件でも使える

係数を決めていない 25 W で、従来の回帰補正の**約 1/3**の誤差 (0.10 対 $0.29 \mu\text{m}$)。発熱量そのものも **24.9~25.1 W と同定**（回帰には原理的にできない）

実装

OpenFOAM (CHT) + FrontISTR (熱弾性) + Python (POD/Q-DEIM・EnKF)。すべてオープンソース、コードと解説を公開。ROM は 600 秒を 31 ms、熱感度は随伴法で 1/1300 の時間

言えないこと（限界）

限界	なぜ
実機で有効とは言えない	真値はすべて計算（OpenFOAM+FrontISTR）。実機検証は 未実施
「初めて提案した」とは言わない	文献調査は英語5回・日本語1回。 網羅的ではない
EnKF・POD・変位の同化そのものは新しい	いずれも既知の手法。新しいのは 組み合わせと設計論
変位計が温度計より情報量が多いとは言えない	同じ場所では互角だった
どんな機械でも有効とは言えない	熱源の位置が変わると配置も変わる
放熱係数 h は当たらない	600 秒では時定数が足りない
「直接測るより正確」の理由	S/N 比という 解釈 。別計算で未確認

今後

やること	何ができるようになるか
実機実験 （ヒータ＋熱電対＋変位計の試作：設計済・未実施）	実機で成り立つか
センサ数をそろえた比較 「温度計3本」対「温度計2本＋変位計1本」	変位計が温度計の 代わり になるか
候補が3点以上・別の目的量（工具先端の傾きなど）での配置比較	目的指向の 一般性
文献調査の拡張（精密工学会・日本機械学会）	新規性の 確度
ON/OFF を推定する定式化の一般化	運転条件を知らなくても使えるか

それでも言えるのは — 「**知りたい場所を測らずに当てる**」ことと、「**その観測点を測定前に設計できる**」ことを、**実ソルバ真値で定量的に示した**ことです。

コード・解説記事を公開しています

リポジトリ

[github.com/kamakiri1225/
thermal-da-demo](https://github.com/kamakiri1225/thermal-da-demo)

OpenFOAM ケース・FrontISTR 入
力・
Python (ROM/EnKF/配置選定) 一
式

解説記事 (全8回)

[kamakiri1225.github.io/
thermal-da-demo/](https://kamakiri1225.github.io/thermal-da-demo/)

本発表の数値は、すべて記事内に
計算条件とコードつきで載せています

blog_001	OpenFOAM CHT → FrontISTR 熱膨張、面ごとの熱伝達率	blog_005	推定対象が変わると最適センサも変わる
blog_002	OI (最適内挿) — 3点モデルで手計算	blog_006	温度2点+変位2点の同化を1ステップずつ追う
blog_003	EnKF — 分身の散らばりで共分散を作る	blog_007	作った ROM はどこまで使えるか
blog_004	POD/Q-DEIM で代表点を選ぶ ROM	blog_008	変位も同化に使う — 本研究の主張と先行研究

ご清聴ありがとうございました